

第1章 计算机系统概述

1. 计算机系统简介

硬件

软件

系统软件

应用软件

计算机层次结构

机器语言：速度最快，0和1构成

汇编语言：汇编程序

高级语言：编译程序和解释程序

2. 计算机系统的基本组成

冯·诺依曼计算机的特点

五大组成部分

二进制表示，顺序存放，按地址寻访

指令和数据同等地位

指令由操作码和地址码构成

以运算器为中心

现代计算机框图：以存储器为中心 图1.11

指令的执行过程（信息流向）

取指令

分析指令

执行指令

3. 计算机硬件技术指标

机器字长

存储容量

运算速度

第2章 计算机的发展及应用

1. 发展历程

第一代：电子管计算机——电子管作为开关器件，使用机器语言；可以存储信息；输入/输出很慢

第二代：晶体管计算机——晶体管代替电子管；汇编语言取代机器语言；主存使用磁芯存储器

第三代计算机：中、小规模集成电路计算机——逻辑元件采用中小规模 集成电路；开始使用操作系统

第四代：大规模和超大规模集成电路计算机——逻辑元件采用大规模和超大规模集成电路；开始使用微处理器

第五代：智能计算机

第六代：生物计算机

2. 应用

科学计算和数据处理

工业控制和实时控制

网络技术

虚拟现实

办公自动化和管理信息系统

CAD/CAM/CIMS



第4章 存储器

1. 存储器分类

主存

RAM

SRAM

存储原理

DRAM

存储原理

刷新

集中刷新：特点，刷新间隔，刷新时间，死区

分散刷新：特点，刷新间隔，刷新时间

异步刷新：：特点，刷新间隔，刷新时间，死区

ROM

掩模ROM

PROM

EPROM

EEPROM

辅存

缓存

闪存

2. 存储器的层次结构

主存-辅存层次

主存-缓存层次

3. 主存中地址单元的分配

按字编址：寻址范围

按字节编址：寻址范围

4. 主存的技术指标

存储容量

存储速度

存储器的带宽

5. 半导体存储芯片的译码驱动方式

线选法（单译码法）

重合法（双译码法）

9. 高速缓冲存储器

基本原理：程序访问局部性原理

命中率、平均访问时间、效率

读写操作

读操作

写操作

写直达法

写回法

地址映射

直接映射

全相联

组相联

替换策略

先进先出（FIFO）

近期最少使用（LRU）

随机法

8. 提高访存速度的措施

单体多字

多体并行

高位交叉（顺序存储）

低位交叉（交叉存储）

7. 汉明码

汉明码的编码

汉明码的检错与纠错

6. 存储器和CPU的连接

存储容量的扩展

位扩展

字扩展

字、位扩展

存储器与CPU的连接

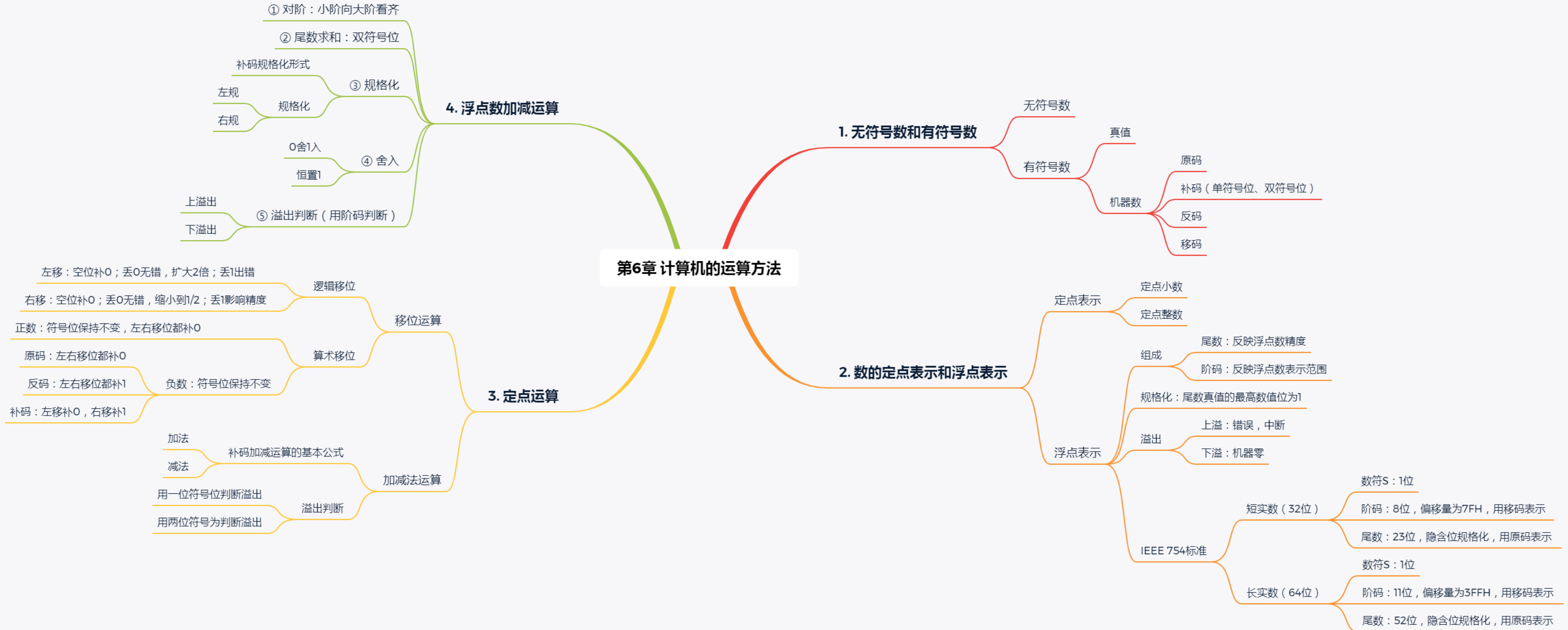
地址线的连接

数据线的连接

读写线的连接

片选线的连接

合理选择存储芯片



第7章 指令系统

1. 指令格式

操作码

操作码固定

扩展操作码

地址码

2. 数据在存储器中的存放方式

大端存储、小端存储

对准边界

不对准边界

3. 寻址方式

指令寻址

顺序寻址：程序计数器PC加1（1个指令长度），自动形成下一条指令的地址

跳跃寻址：通过转移类指令实现

立即寻址：形式地址A就是操作数

直接寻址：有效地址EA = 形式地址A

隐含寻址：操作数地址隐含在操作码或某个寄存器中

间接寻址：EA = (A)

寄存器寻址：EA = 寄存器编号Ri

寄存器间接寻址：EA = (Ri)

基址寻址：EA = A + (BR)

变址寻址：EA = A + (IX)

相对寻址：EA = A + (PC)，A又称位移量

堆栈寻址：从规定的堆栈中取出操作数

4. 指令格式举例

设计指令格式应考虑的因素

指令格式设计举例：例7.4~7.6

5. RISC和CISC的概念